



SDK 使用手册

开发手册 V1.0

2026.5

文档版本

版本号	修订日期
1.0	2026年05月13日

SDK 使用手册

1. 先选用哪个工程

工程	用途
Base_SDK_py	Python 最小示例：读取状态并下发运动。
Base_SDK_c++	C++ 最小示例：结构清晰，便于嵌入客户程序。
Base_function_SDK_c++	C++ 指令封装示例：常用动作已封装成函数。
Ros	ROS1 示例：一个系统节点负责连接机器人，一个用户节点负责调用动作。

2. 使用前准备

- 电脑和机器人控制器需要在同一网段。
- 只需要改一个机器人地址，示例地址（除 Ros 外）一般写在 main 文件里。
- 运行运动指令前，先执行清错、恢复、使能。示例程序已经放在初始化流程里。

说明：文档中只写必要命令。工程内部的库文件、协议文件和详细路径，客户正常使用时不需要关心。

3. Python 示例

适合先确认网络、状态读取和运动下发是否正常。

1. 进入 Python 工程目录。
2. 打开 main.py, 修改 robot_ip。
3. 运行 main.py。程序会持续打印当前位置, 同时把当前关节角的第六轴改为 0 并发送一次 MoveAbsJ。

```
cd Base_SDK_py  
python3.10 main.py
```

提示: 如果使用 Windows, 请用已安装的 Python 运行; 如果使用 Linux, 请用 python3.10 运行。

4. C++ 示例

两个 C++ 工程使用方式类似。客户主要看 src/main.cpp, 其他文件夹是 SDK 依赖。

4. 进入需要使用的 C++ 工程目录。
5. 打开 src/main.cpp, 修改机器人地址。
6. 编译工程。
7. 运行生成的程序。程序会持续打印当前位置, 同时发送一次 MoveAbsJ 示例运动。

```
cd Base_SDK_c++  
mkdir build  
cd build  
cmake ..  
make -j6
```

如果使用指令封装工程, 把第一行目录换成:

```
cd Base_function_SDK_c++
```

目录说明: include/robot_command 放机器人指令相关内容; include/robot_state 放状态读取相关内容。客户通常只需要改 main.cpp。

5. ROS1 示例

ROS 使用时固定开三个终端。第一个终端是总节点，不能关闭；第二个终端启动系统节点；第三个终端启动用户节点。

5.1 第一次使用或代码改动后：先编译

8. 进入 ROS 工作目录。
9. 执行编译。
10. 编译完成后，在当前终端设置环境变量。

```
cd Ros/ros/ros1
catkin_make
source devel/setup.bash
```

重要：每次重新编译后，启动系统节点和用户节点的终端都要重新执行 `source devel/setup.bash`。否则可能找不到新编译的节点或消息。

5.2 每次运行：打开三个终端

终端	操作	是否关闭
终端 1	启动总节点：roscore	不要关闭
终端 2	设置环境变量后，启动系统节点	不要关闭
终端 3	设置环境变量后，启动用户节点	运行期间不要关闭

终端 1：启动总节点

```
roscore
```

终端 2：启动系统节点

```
cd Ros/ros/ros1
source devel/setup.bash
roslaunch robot_demo_system robot_demo_node
```

终端 3：启动用户节点

```
cd Ros/ros/ros1
source devel/setup.bash
roslaunch user_receiver user_receiver_node
```

常见操作：如果修改了系统节点或用户节点代码，先重新 `catkin_make`，再分别在终端 2 和终端 3 重新 `source devel/setup.bash`，然后再启动节点。

5.3 用户节点当前示例逻辑

- 后台一直打印当前末端位姿和当前关节角度。
- 读取当前关节角度，补齐为 10 个数。
- 把第六轴改为 0。
- 发送一次 `MoveAbsJ` 运动。

6. 常见问题

现象	处理方法
----	------

连接失败	检查机器人地址是否正确，电脑和控制器是否在同一网段。
ROS 提示找不到节点	先 <code>catkin_make</code> ，再在当前终端执行 <code>source devel/setup.bash</code> 。
ROS 状态不更新	确认终端 1 和终端 2 没有关闭，并等待几秒。
运动指令失败	先确认机器人已清错、恢复、使能。
第二次运行点位重名	示例程序已使用临时名称，正常不会再因为同名点位报错。

7. 给客户修改的位置

工程	主要修改位置	说明
Base_SDK_py	main.py	改机器人地址和业务逻辑。
Base_SDK_c++	src/main.cpp	改机器人地址和业务逻辑。
Base_function_SDK_c++	src/main.cpp	改机器人地址和业务逻辑。
Ros	user_receiver/src/main3.cpp	改用户节点里的示例业务。
建议： 除 main 文件外，其他目录主要是封装和依赖。正常交付给客户时，不建议客户修改底层文件。		